2529번 - 부등호 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	34463	20691	14076	59.170%

문제

두 종류의 부등호 기호 '<'와 '>'가 k개 나열된 순서열 A가 있다. 우리는 이 부등호 기호 앞뒤에 서로 다른 한 자릿수 숫자를 넣어서 모든 부등호 관계를 만족시키려고 한다. 예를 들어, 제시된 부등호 순서열 A가 다음과 같다고 하자.

A ⇒ < < < > < < > < >

부등호 기호 앞뒤에 넣을 수 있는 숫자는 0부터 9까지의 정수이며 선택된 숫자는 모두 달라야 한다. 아래는 부등호 순서열 A를 만족시키는 한 예이다.

3 < 4 < 5 < 6 > 1 < 2 < 8 > 7 < 9 > 0

이 상황에서 부등호 기호를 제거한 뒤, 숫자를 모두 붙이면 하나의 수를 만들 수 있는데 이 수를 주어진 부등호 관계를 만족시키는 정수라고 한다. 그런데 주어진 부등호 관계를 만족하는 정수는 하나 이상 존재한다. 예를 들어 3456128790 뿐만 아니라 5689023174도 아래와 같이 부등호 관계 A를 만족시킨다.

5 < 6 < 8 < 9 > 0 < 2 < 3 > 1 < 7 > 4

여러분은 제시된 k개의 부등호 순서를 만족하는 (k+1)자리의 정수 중에서 최댓값과 최솟값을 찾아야 한다. 앞서 설명한 대로 각 부등호의 앞뒤에 들어가는 숫자는 { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }중에서 선택해야 하며 **선택된 숫자는 모두 달라야 한다**.

입력

첫 줄에 부등호 문자의 개수를 나타내는 정수 k가 주어진다. 그 다음 줄에는 k개의 부등호 기호가 하나의 공백을 두고 한 줄에 모두 제시된다. k의 범위는 $2 \le k \le 9$ 이다.

출력

여러분은 제시된 부등호 관계를 만족하는 k+1 자리의 최대, 최소 정수를 첫째 줄과 둘째 줄에 각각 출력해야 한다. 단 아래 예(1)과 같이 첫 자리가 0인 경우도 정수에 포함되어야 한다. 모든 입력에 답은 항상 존재하며 출력 정수는 하나의 문자열이 되도록 해야 한다.

예제 입력 1 복사

```
2
< >
```

예제 출력 1 복사

```
897
021
```

예제 입력 2 복사

```
9
> < < < > > > < <
```

예제 출력 2 복사

```
9567843012
1023765489
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > 한국정보올림피아드시.도지역본선 (/category/57) > 지역본선 2012 (/category/58) > 초등부 (/category/detail/331) 5번

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모